PLAN DE CURSO

IDENTIFICACIÓN

Nombre: MATEMÁTICA I

Código: 175-176-177

U.C.: 5 Horas de estudio: 240

Carreras: Licenciatura en Educación mención Dificultades del Aprendizaje (Cód. 521)
Licenciatura en Educación mención Inicial* (Cód. 542)
Licenciatura en Contaduría Pública (Cód. 610) / Licenciatura en Administración de Empresas (Cód. 612)
Licenciatura en Administración de Empresas mención Riesgos y Seguros (Cód. 613)
Licenciatura en Matemática (Cód. 126) / Ingeniería de Sistemas (Cód. 236) / Ingeniería Industrial (Cód. 280)
Licenciatura en Educación mención Educación Matemática (Cód.508)
T.S.U. Mantenimiento de Sistemas Informáticos (Cód. 237) / T.S.U. Higiene y Seguridad Industrial (Cód. 281)

Semestre: I (Cód. 126, 236, 237, 280, 508, 521, 610, 612, 613) / II (Cód. 542)

Prelaciones: Ninguna

Requisito: Ninguno

Autora: MSc. Yeni Hernandez

Diseñadora Académica: Dra. Hilda Ortega

Fecha - aprobación por Consejo Académico: 16 de julio de 2019

Fecha - aprobación por Consejo Directivo: 25 de julio de 2019

Vigencia: del año 2019 al año 2021

*Denominación aprobada según Res. CD Nº 1437 de fecha 21/10/2024, de acuerdo con la Providencia Administrativa N.º 023 del 12/08/2024 emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 42,939 del 12/08/2024. A partir del lapso 2025-1

FUNDAMENTACIÓN

El curso de Matemática I, se encuentra ubicado en el primer semestre, formando parte del ciclo de **ESTUDIOS GENERALES** de la **Universidad Nacional Abierta (UNA)**, es básico y obligatorio para el estudiante UNA de la carrera Educación en las menciones: Dificultades del Aprendizaje (521), Inicial (542) y Educación Matemática (508), Contaduría Pública (610), Administración de Empresas (612), Administración de Empresas mención Riesgos y Seguros (613), Ingeniería de Sistemas (236), Ingeniería Industrial (280), T.S.U. Higiene y Seguridad Industrial (281), T.S.U. Mantenimiento de Sistemas Informáticos (237) y Licenciatura en Matemática (126). Este curso inicial contribuirá al desarrollo intelectual en el campo profesional y proporcionará al estudiante las herramientas fundamentales para posteriores asignaturas dentro de cada carrera, tanto en el ciclo de Estudios Generales como en el de Estudios Profesionales

El contenido del curso es teórico-práctico, con el predominio del aspecto práctico, y en este sentido, las estrategias instruccionales y de evaluación del curso, están orientadas hacia la resolución de ejercicios y problemas como una forma de brindar al estudiante la oportunidad de aplicar de manera coherente y sistemática los conceptos y técnicas, para de esta manera promover la integración entre la teoría y la práctica. La importancia de estos elementos teoría y práctica, radica en la conveniencia de ofrecer al estudiante, de lograr los conocimientos matemáticos necesarios para enfrentarse a la resolución de problemas y de poner en práctica, las herramientas de investigación de fenómenos complejos en el campo profesional, donde se precisa de un dominio de las técnicas matemáticas. Los contenidos de la asignatura facilitarán los conocimientos necesarios para que pueda aumentar su capacidad de análisis lógico deductivo y analítico. El lenguaje matemático se ha incorporado en las diferentes unidades con la finalidad de que el estudiante aprenda un vocabulario que le permita abordar mejor el material instruccional.

El material instruccional obligatorio es el **Texto UNA**: Escobar B., Lameda A., Orellana C., (2000) “Matemática I”. El cual consta de tres Títulos de Instrucción:

- Conjuntos Numéricos.
- Funciones y Representaciones Gráficas.
- Sucesiones, Nociones Elementales de Límite y Continuidad de funciones.

ORIENTACIONES GENERALES

- Antes de comenzar a estudiar los contenidos de esta asignatura, realiza una lectura completa del plan de curso y focaliza las actividades de evaluación.
- La administración de este curso se encuentra centrada en el estudiante y su interacción con el material instruccional, la asesoría y el Plan de Curso.
- Descarga el material instruccional copiando la siguiente dirección electrónica en tu navegador: https://drive.google.com/drive/folders/1LHXgq-2bVFtv6XVjpAN4A-p9WdhDlbwA?usp=sharing. Recuerda que solo puedes acceder al materia instruccional usando tu correo gmail.
- Planifica tu tiempo de estudio, ***emplea por lo menos, tres horas diarias por 5 días a la semana de estudio en cada objetivo.*** Ten en cuenta tus condiciones personales, familiares, laborales y ambientales con el propósito de lograr estructurar un horario que responda cabalmente a estas particularidades y así hagas un aprovechamiento efectivo del tiempo de estudio. Para cada objetivo a estudiar, deberás dedicar como mínimo 26 horas de estudios.
- Se recomienda consultar con el Asesor de Matemática I de su Centro Local, con la intención de aclarar dudas y afinar detalles, a través de la formulación de preguntas y respuestas entre el estudiante y el asesor (interacción). Estas consultas pueden realizarse en cualquier Centro Local, mediante el uso del correo electrónico, teléfonos, entrevistas personales entre otras.
- Además de la atención que te brida tu Asesor en el Centro Local, si lo deseas, también puedes recibir retroalimentación del especialista de contenido de este curso, a través de los números telefónicos (212)5552080 y (0212)5552081 o por el correo electrónico amatematica@una.edu.ve.
- Antes de iniciar el estudio de cada Unidad de Aprendizaje, se debe realizar la lectura del "Cuadro Resumen de Repaso" (generalmente se halla después de la introducción de cada Unidad), que proporcionará revisar algunas nociones anteriormente estudiadas, y que serán utilizadas frecuentemente y necesarias para el desarrollo de dicha Unidad los cuales permitirán revisar conceptos y enunciados de proposiciones, necesarios para la comprensión de los temas.
- En el desarrollo de cada una de las Unidades Temáticas se encuentra: ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, que servirán para adquirir familiaridad con los conceptos y proposiciones que se dan.
- Organiza un grupo de tres o cuatro persona; la idea es proporcionar el aprendizaje colaborativo.
- Para ampliar los conocimientos adquiridos y profundizar más sobre el contenido de cada Unidad, puedes consultar o investigar por Internet.
- Se recomienda como material de mercado la siguiente bibliografía:
  - Larson, Roland & Hostetler, Robert, Cálculo y Geometría Analítica.
  - Leithold, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica.
  - Zill, Dennis G., Cálculo con Geometría Analítica.

ESTRUCTURA INSTRUCCIONAL BÁSICA

Nombre de la Asignatura**: Matemática I**
Código: **175-176-177**

Objetivo Global de la Asignatura: Aplicar de manera coherente y sistemática los conceptos y técnicas relacionados con conjuntos numéricos, funciones, límites y la continuidad de funciones para la resolución de problemas tanto en ramas de la matemática como en otras disciplinas.

Unidades Temáticas:

Unidad I: Conjuntos Numéricos

Objetivo de la Unidad: Emplear de manera lógica los conceptos y técnicas relacionados con los conjuntos de números naturales, enteros, racionales y reales para la resolución de problemas.

Objetivos Específicos:

I.1- Resolver de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números naturales, enteros o racionales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.

I.2- Resolver de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números reales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.

I.3- Resolver con sentido riguroso problemas que involucren relación de orden en **R**.

Unidad II: Funciones y Representaciones Gráficas.

Objetivo de la Unidad: Demostrar de manera analítica problemas aplicando los conceptos concernientes a las relaciones, funciones y representaciones gráficas.

Objetivos Específicos:

II.1- Resolver de forma organizada y creativa problemas que impliquen puntos en una recta o de un plano utilizando sistema de coordenadas, relaciones entre conjuntos o funciones.

II.2- Resolver de manera analítica problemas distinguiendo diversas características de una función o relacionados con la composición de funciones.

II.3- Utilizar de manera objetiva datos de diferentes gráficas y conceptos que impliquen sistemas de coordenadas entre conjuntos o funciones en la solución de problemas.

Unidad III: Sucesiones, Límite, y Continuidad de Funciones de R en R

Objetivo de la Unidad: Aplicar los conceptos de limite y continuidad de manera analítica a problemas relacionados con las sucesiones, límites de sucesiones y funciones.

Objetivos Específicos:

III.1- Resolver de forma rigurosa problemas de aproximaciones y límites de sucesiones.

III.2- Resolver problemas de manera analítica que involucren cálculos de límites de funciones.

III.3- Resolver con sentido analítico problemas referentes a las funciones continuas.

Adecuación Aprobada por: C.A. 16-07-2019 C.D. 25-07-2019

DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN DEL CURSO

Objetivo del Curso: Aplicar de manera coherente y sistemática los conceptos y técnicas relacionados con conjuntos numéricos, funciones, límites y la continuidad de funciones para la resolución de problemas tanto en ramas de la matemática como en otras disciplinas.

Objetivo de la Unidad I: Emplear de manera lógica los conceptos y técnicas relacionados con los conjuntos de números naturales, enteros, racionales y reales para la resolución de problemas.

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
I.1- Resolver de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números naturales, enteros o racionales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.	**NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y RACIONALES** • Números naturales. • Números Enteros • Números Racionales. • Uso de la calculadora. • Operaciones con los números Racionales, Orden en **Q**. • Ecuaciones con soluciones Racionales. • Aplicaciones.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad. El estudio de las secciones 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 de la Unidad 1 del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo I. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Números Naturales", "Números Enteros" y "Números Racionales". Para ello te indicamos una serie de actividades: 1. Estudia las secciones 1.2 (pág. 39), 1.3 (pág. 47) y 1.4 (pág. 55) de la Unidad 1 del Módulo I Texto UNA: "Números Naturales", "Números Enteros" y "Números Racionales". 2. Resuelve los ejemplos, ejercicios y problemas, presentes en las secciones 1.2,1.3 y 1.4 de la Unidad 1 del Módulo I **Texto UNA**, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con los números Naturales, Enteros y Racionales (decimales). 3. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 1 ubicadas al final del Módulo I del Texto UNA. 4. Realiza consultas en páginas **WEB** y a partir de la información obtenida resuelve problemas relacionados con: Números naturales, elementos de un conjunto, la pertenencia y la no pertenencia de un elemento a un conjunto. Propiedades de los elementos de un conjunto. Operaciones básicas de los números naturales. Relación de orden en los números naturales. El conjunto de números naturales sin el cero, pares, impares, primos. Números enteros y números racionales sobre bases intuitivas y geométricas, destacando los conceptos, las operaciones que se efectúan con esos números, sus propiedades y la importancia que estas tienen, y las relaciones de orden en esos conjuntos. El cociente y el resto o residuo. Expresión decimal de un número racional, Números Decimales, Parte entera de un decimal, Notación Científica de un número decimal.	Se evaluará a través de pruebas de desarrollo en las cuales el estudiante resolverá en forma lógica los problemas que involucren los conceptos relacionados con los números naturales, enteros o racionales, así como las operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		5. Estudia la sección 1.5 (pág. 63) de la Unidad 1 del Módulo I **Texto UNA**: "Uso de la Calculadora". Con base en el estudio del material instruccional digital referido a la sección 1.5 de la Unidad 1, efectúa problemas relacionados con las operaciones o cálculos numéricos con la Calculadora Científica, considerando que estas redondean y truncan números, así como la notación científica para expresar los números decimales, que te permite verificar los cálculos con números racionales mediante los números decimales que los aproximan. 6. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la sección 1.5 de la Unidad 1 del **Texto UNA**, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con el uso de la calculadora. 7. Realiza el estudio de las secciones 1.6 (pág.72), 1.7 (pág. 82) y 1.8 (pág.83) de la Unidad 1 Módulo I del **Texto UNA**: "Operaciones con los números racionales", "Propiedades de las Operaciones con Números Racionales", "Orden en **Q**", "Números Racionales Positivos", "Promedio o Media Aritmética", "Ecuaciones con soluciones racionales" y "Aplicaciones". 8. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en las secciones 1.6,1.7 y 1.8 de la Unidad 1, Modulo I del texto UNA que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con Operaciones con Números Racionales, Propiedades de las Operaciones con Números Racionales, Orden en **Q**, Números Racionales Positivos, Promedio o Media Aritmética, Ecuaciones con soluciones racionales y Estrategias a seguir para resolver problemas de matemática o problemas aplicados. 9. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el **Primer Capítulo** de los siguientes libros: - Larson, Roland & Hostetler, Robert, Cálculo y Geometría Analítica. - Leithold, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica. - Zill, Dennis G., Cálculo con Geometría Analítica. 10. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 1 ubicadas al final del Módulo I del **Texto UNA.** 11. Elabora un cuadro resumen para los conjuntos de los números naturales y enteros, mediante el cual definidas las operaciones básicas: adición y multiplicación, una tabla que satisfagan ciertas propiedades intrínsecas a éstos conjuntos. Todas estas actividades permitirán que el estudiante elabore prueba escrita, mediante la cual resolverá de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números naturales, enteros o racionales que involucren	

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.	
I.2- Resolver de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números reales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.	**NÚMEROS REALES** • Expresiones periódicas y no periódicas. • Números Irracionales y Números Reales. • Operaciones con los Números Reales. • Aproximaciones Decimales de Números Reales.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad El estudio de las secciones 2.2 (pág.101), 2.3 (pág.110) y 2.4 (pág.112) de la Unidad 2 del **Texto UNA**: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo I. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Expresiones Decimales Periódicas y No Periódicas", "Números Irracionales", "Números Reales", "Operaciones con los Números Reales" y "Aproximaciones Decimales de Números Reales". Para ello te recomendamos las siguientes actividades: 1. Reflexiona y elabora un cuadro resumen, mediante el cual describas los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones sobre los siguientes tópicos: expresiones decimales periódicas y no periódicas, expresiones d ecimales con infinitas cifras no periódicas, longitud de segmentos, números Irracionales, números reales, operaciones con los números reales y aproximaciones decimales de números reales. 2. Elabora un mapa conceptual para los conjuntos de los números irracionales y reales, donde estén definidas las operaciones básicas: adición y multiplicación. 3. Elabora un cuadro resumen, mediante el cual describas los conceptos de los conjuntos: números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales con las diversas inclusiones que has estudiado. 4. Resuelve problemas que involucren operaciones o cálculos numéricos utilizando la Calculadora Científica, considerando que estas redondean y truncan números, así como la notación científica para expresar los números decimales, que te permitirá verificar los cálculos con expresiones decimales periódicas y no periódicas, con números	Se evaluará a través de pruebas de desarrollo mediante las cuales, el estudiante resolverá de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números reales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando calculadora en esos conjuntos.

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		irracionales y con números reales. 5. Realiza consultas en páginas WEB y a partir de la información obtenida resuelve problemas relacionados con: expresiones decimales periódicas y no periódicas, expresiones decimales con infinitas cifras no periódicas, longitud de segmentos, números irracionales y números reales. 6. Redacta algunas reflexiones, conclusiones o cualquier otra actividad, que te permita recordar los aspectos más importantes del material consultado. 7. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4 de la Unidad 2, módulo I del Texto UNA, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con las expresiones decimales periódicas y no periódicas, expresiones decimales con infinitas cifras no periódicas, longitud de segmentos, números irracionales, números reales, operaciones con los números reales y aproximaciones decimales de números reales. 8. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 2 ubicadas al final del Módulo I del Texto UNA. 9. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el **Primer Capítulo** de los siguientes libros: - Larson, Roland & Hostetler, Robert, Cálculo y Geometría Analítica. - Leithold, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica. - Zill, Dennis G., Cálculo con Geometría Analítica. 10. Realiza una sinopsis mediante la cual se definan los aspectos más relevantes para resolver problemas relacionados con los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones sobre los siguientes tópicos: - Expresiones decimales periódicas y no periódicas. - Expresiones decimales con infinitas cifras no periódicas. - Longitud de segmentos. - Números Irracionales, Números Reales. Operaciones con los números reales y aproximaciones decimales de números reales. Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas	

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		escritas, mediante la cual resolverá de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números reales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.	
I.3- Resolver con sentido riguroso problemas que involucren relación de orden en **R**.	**ORDEN EN R, DESIGUALDADES, ECUACIONES E INECUACIONES** . • Orden en **R**. Desigualdades, Ecuaciones e Inecuaciones. • Valor absoluto de un Número Real. Distancia en **R.** • Intervalos en **R**. • Aplicaciones	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad. Realiza el estudio de las secciones 3.2 (pág.125), 3.3 (pág. 133), 3.4 (pág.139) y 3.5 (pág.145) de la Unidad 3 del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo I. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: “Orden en **R**", "Desigualdades", "Valor Absoluto de un Número Real", "Distancia en **R**", "Intervalos en **R**", "Aplicaciones: Errores e Inecuaciones". Para ello te recomendamos formalizar las siguientes actividades: 1. Reflexiona y realiza un cuadro resumen mediante el cual describas los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones sobre los siguientes tópicos: Orden en R. Desigualdades. Propiedades del orden "<" y ">" en R. Propiedad de Tricotomía y Dicotomía. Valor Absoluto de un Número Real. Propiedades del Valor Absoluto. Desigualdad Triangular. Distancia en R. Intervalos de R (No Acotados o No Limitados). Aplicaciones: Errores que se cometen en las aproximaciones decimales de números reales. Error absoluto, relativo y porcentual. Ecuaciones e Inecuaciones de primer y segundo grado. Inecuaciones con valor absoluto. Algoritmo para resolver una inecuación de segundo grado. 2. Elabora un cuadro resumen que defina la relación de orden en el conjunto de los números reales utilizando la expresión decimal y el punto de vista geométrico. 3. Elabora por medio de un cuadro resumen las propiedades del	Se evaluará a través pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante resolverá con sentido riguroso problemas que involucren relaciones definidas en Orden en **R**

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		orden "<" y ">" (Tricotomía y Dicotomía) para el conjunto de los números reales e ilustra geométricamente algunas de ellas. 4. Elabora un cuadro resumen de definiciones y ejemplos sobre los diferentes tipos de Intervalos de R (finitos, infinitos). 5. Realiza consultas en páginas WEB y a partir de la información obtenida redacta algunas reflexiones que surjan del material consultado. 6. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 3 ubicadas al final del Módulo I del **Texto UNA.** 7. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el **Primer Capítulo** de los siguientes libros: - Larson, Roland & Hostetler, Robert, Cálculo y Geometría Analítica. - Leithold, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica. - Zill, Dennis G., Cálculo con Geometría Analítica. 8. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en las secciones 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la Unidad 3, Módulo I del **Texto UNA**, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con: el Orden en **R** y sus propiedades, las Desigualdades, el Valor Absoluto de un Número Real, Propiedades del Valor Absoluto, la Distancia en **R**, los Intervalos de **R** (finitos, infinitos), las aplicaciones, los errores que se cometen en las aproximaciones decimales de números reales, los diferentes tipos de errores: absoluto, relativo y porcentual, las ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado, las inecuaciones con valor absoluto y el planteamiento a través de un algoritmo para resolver una inecuación de segundo grado Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas, mediante la cual resolverá con sentido riguroso problemas que involucren relaciones definidas en Orden en **R** y sus propiedades. Desigualdades. Valor Absoluto de un Número Real y Propiedades del Valor Absoluto. Distancia en **R**. Intervalos de **R** (No acotados o No limitados). Aplicaciones en **R**	

Objetivo de la Unidad II: Demostrar de manera analítica problemas aplicando los conceptos concernientes a las relaciones, funciones y representaciones gráficas.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
II.1- Resolver de forma organizada y creativa problemas que impliquen puntos en una recta o de un plano utilizando sistema de coordenadas, relaciones entre conjuntos o funciones.	**SISTEMAS DE COORDENADAS RELACIONES Y FUNCIONES.** • Sistemas de Coordenadas. • Distancia entre dos puntos de un plano. • Regiones de un plano, ecuaciones, inecuaciones con dos variables. • Relaciones de proporcionalidad y porcentajes, rectas y semiplanos de un plano. • Relaciones y funciones, nociones generales.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad. Para el estudio de las secciones 4.2 (pág.25), 4.3 (pág.44), 4.4 (pág.49), 4.5 (pág.52) y 4.6 (pág.71) de la Unidad 4 del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo II. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Sistemas de Coordenadas", "Distancia entre Dos Puntos de un Plano", "Regiones de un Plano", "Ecuaciones e Inecuaciones con Dos Variables", "Relaciones de Proporcionalidad y Porcentajes", "Rectas y Semiplanos de un Plano" y "Relaciones y Funciones". Para ello te recomendamos formalizar las siguientes actividades: 1. Realiza las lecturas de las secciones 4.2 (pág.25), 4.3 (pág.44), 4.4 (pág.49), 4.5 (pág.52) y 4.6 (pág.71) de la Unidad 4 del **Texto UNA** Módulo II. 2. Reflexiona sobre los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y sus aplicaciones: Sistemas de coordenadas unidimensionales (recta numérica) y en dos dimensiones (plano cartesiano). Distancia entre dos puntos de un plano. Regiones de un plano: acotadas y no acotadas. Ecuaciones e inecuaciones con dos variables. Relaciones de proporcionalidad y porcentajes. Rectas y semiplanos de un plano. Pendiente de una recta. Relaciones. Funciones. Dominio. Codominio. Variable independiente y dependiente. Recorrido o rango. Representación gráfica. Producto Cartesiano. Par ordenado. Relaciones. 3. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer	Se evaluará a través pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante resolverá de forma organizada y creativa problemas que impliquen puntos en una recta o de un plano utilizando sistemas de coordenadas, relaciones entre conjuntos o funciones.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		los capítulos de los siguientes libros: - Larson, Roland & Hostetler, Robert, Cálculo y Geometría Analítica. **El Capítulo 1**. - Leithold, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica. Una parte de los **Capítulos 1 y 2**: lo relacionado con el plano numérico y gráficas de ecuaciones, fórmula de la distancia, ecuaciones de una recta, funciones y sus gráficas, operaciones con funciones y algunas funciones especiales. - Zill, Dennis G., Cálculo con Geometría Analítica. El **Capítulo 1 y el Capítulo 7 punto 7.1** que trata de las funciones inyectivas y de la función inversa (pág.382-385); aquí debes prestar atención a la terminología utilizada que difiere en un aspecto de la nuestra: lo que nosotros denominamos recorrido o rango es llamado en este texto "ámbito o contradominio" (ver la pág. 28). 4. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 4 del **Texto UNA**, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con: sistemas de coordenadas: unidimensionales (recta numérica) y en dos dimensiones (plano cartesiano). Distancia entre dos puntos de un plano. Regiones de un plano. Ecuaciones e inecuaciones con dos variables. Relaciones de proporcionalidad y porcentajes. Rectas y semiplanos de un plano. Producto cartesiano. Relaciones. Funciones. Dominio. Codominio. Recorrido o rango. Representación gráfica. 5. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 4 ubicadas al final del Módulo II del **Texto UNA**. 6. Realiza un cuadro resumen, de los tópicos relacionados con los contenidos de dicha Unidad. Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas, mediante la cual resolverá de forma organizada y creativa problemas que impliquen puntos en una recta o de un plano utilizando sistema de coordenadas, relaciones entre conjuntos o	

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		funciones.	
II.2- Resolver de manera analítica problemas distinguiendo diversas características de una función o relacionados con la composición de funciones.	**FUNCIONES ELEMENTALES Y SUS CARACTERÍSTICAS** • Formas de dar una función unciones. • Funciones elementales: Polinómicas, Racionales, Exponenciales, y Logarítmicas, Sucesiones. • Propiedades de las funciones. • Álgebra de funciones, composición de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función inversa.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad. El estudio de las secciones de las 5.2 (pág. 90), 5.3 (pág. 103), 5.4 (pág. 120) y 5.5 (pág. 138), de la Unidad 5 del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo II. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Formas de dar una Función", "Funciones Elementales: Polinómicas, Racionales, Exponenciales, Logarítmicas y Sucesiones", "Propiedades de las Funciones", "Álgebra de Funciones", "Composición de Funciones", "Funciones Inyectivas, Sobreyectivas y Biyectivas" y "Función Inversa". Para ello te indicamos una serie de actividades: 1. Realiza un cuadro resumen en cuanto a los: conceptos, operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades, así como la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones, sobre los siguientes tópicos: - Formas de dar una función. - Funciones elementales: (polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y sucesiones). - Gráficas trasladadas. - Funciones definidas por trozos o secciones. - Propiedades de las funciones. - Simetría, crecimiento y decrecimiento. - Tasa media de cambio o de variación de una función, periodicidad. - Álgebra de funciones (adición, multiplicación, sustracción y división). - Composición de funciones, función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva y función inversa. 2. Elabora un esquema o estrategia de pasos a seguir para resolver	Se evaluará a través pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante resolverá de manera analítica problemas distinguiendo diversas características de una función o relacionados con la composición de funciones.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		problemas de matemática o aplicados relacionados con los puntos descritos en el numeral anterior. 3. Intercambia ideas con grupos de estudio sobre posibles dudas que puedan surgir a partir del contenido de la Unidad 5 Módulo II del Texto UNA, en cuanto a definiciones, explicaciones, propiedades y aplicaciones de los tópicos expuestos a lo largo de la unidad 4. Realiza consultas en páginas WEB y a partir de la información obtenida redacta algunas reflexiones que surjan del material consultado. 5. Plantéate resolver problemas relacionados con: funciones, tipos de funciones, gráficas de funciones, álgebra de funciones y su composición. 6. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el capítulo o los capítulos de los siguientes libros: - Larson, Roland & Hostetler, Robert, Cálculo y Geometría Analítica. **El Capítulo 1**. - Leithold, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica. Una parte de los **Capítulos 1 y 2**: lo relacionado con el plano numérico y gráficas de ecuaciones, fórmula de la distancia, ecuaciones de una recta, funciones y sus gráficas, operaciones con funciones y algunas funciones especiales. 7. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 5 Módulo II del Texto UNA, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas). 8. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 5 ubicadas al final del Módulo II del Texto UNA. 9. Realiza un análisis de contenido, descriptivo, o cualquier otro tipo de actividad de los tópicos relacionados con los contenidos de la Unidad 5. Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas, mediante la cual resolverá de manera analítica problemas distinguiendo diversas características de una función o relacionados con la composición de funciones.	

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
II.3- Utilizar de manera objetiva datos de diferentes gráficas y conceptos que impliquen sistemas de coordenadas entre conjuntos o funciones en la solución de problemas.	**REPRESENTACIONES GRÁFICAS** • Representaciones gráficas: diagramas de barras, de líneas, tortas, (sectores circulares) y pictogramas. • Variables: continuas y discretas. • Representaciones gráficas de datos. • Escalas de representación de números en una recta.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad. El estudio de las secciones 6.2 (pág. 169), 6.3 (pág. 172), 6.4 (pág. 174) y 6.5 (pág. 203) de la Unidad 6 del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo II. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Representaciones Gráficas: Diagramas de Barras, de Líneas, Tortas (Sectores Circulares) y Pictogramas", "Variables", "Variables Continuas", "Variables Discretas", "Representación Gráfica de Datos" y "Escalas de Representación de Números en una Recta". Para ello te indicamos una serie de actividades: 1. Realiza un cuadro resumen mediante el cual describas los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones sobre los siguientes tópicos: - Representaciones Gráficas: diagramas de barras, diagramas de líneas, diagramas de tortas (sectores circulares) y pictogramas. - Variables: variables continuas, variables discretas. - Representación gráfica de datos: organización de los datos, frecuencia, proporción y porcentaje de una clase, clases elementales y clases compuestas, números y amplitud de los intervalos, histogramas y polígonos de frecuencias, diagrama de frecuencias acumuladas, diagrama de barras agrupadas, gráfico en forma de torta (sectores circulares), pictogramas. - Escalas de representación de números en una recta: escalas aritmética o uniforme, escala logarítmica, representaciones gráficas. 2. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 6 Módulo II del Texto UNA, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas	Se evaluará a través pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante utilizará de manera objetiva datos de diferentes gráficas y conceptos que impliquen sistemas de coordenadas entre conjuntos o funciones en la solución de problemas.

Objetivo	Contenidos	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones en relación con los temas antes descritos. 3. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 6 ubicadas al final del Módulo II del Texto UNA. 4. Cualquier explicación adicional podrás encontrarla en los textos de Estadística Descriptiva. A continuación te sugeriremos algunos, los cuales debes consultar en el mismo orden en que se mencionan: - Privas Gonzalez, Ernesto, Estadística General. - Kreyszig, Erwin, Estadística Matemática, Aplicaciones y Métodos. - Sadosky, Manuel, Cálculo Numérico y Gráfico. HALL, A.S., Construcción de Gráficas y Diagramas. - Arocha Reyes, José Luis, La Escala en el Mapa y en la Aerofoto. **Capítulo 1**. 5. Realiza consultas en páginas WEB y a partir de la información obtenida redacta algunas reflexiones que surjan del material consultado. 6. Plantéate resolver problemas que impliquen representaciones gráficas, de datos, sistemas de coordenadas, variables continuas y discretas. 7. Realiza un cuadro resumen mediante el cual describas los conceptos, operaciones, propiedades y aplicaciones de los tópicos relacionados con los contenidos de la Unidad 6 Módulo II del Texto UNA. Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas mediante la cual pueda utilizar de manera objetiva datos de diferentes gráficas y conceptos que impliquen sistemas de coordenadas entre conjuntos o funciones en la solución de problemas.	

Objetivo de la Unidad III: Aplicar los conceptos de límite y continuidad de manera analítica a problemas relacionados con las sucesiones, límites de sucesiones y funciones.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
III.1 Resolver de forma rigurosa problemas de aproximaciones y límites de sucesiones.	**SUCESIONES, APROXIMACIONES Y NOCIONES ELEMENTALES DE LÍMITES DE SUCESIONES**. • Sucesiones. • Aproximaciones. • Aproximación del área del circulo por polígonos inscritos. • Aproximación de números por fórmulas de recurrencia. • Idea intuitiva de límites de sucesiones. • Interpretación gráfica del límite de una sucesión. • Cálculo de límites de sucesiones. • Aplicaciones de algunas sucesiones importantes.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad El estudio de las secciones 7.2 (pág.25), 7.3 (pág.29), 7.4 (pág.31), 7.5 (pág.39), 7.6 (pág.42), 7.7 (pág. 45), 7.8 (pág. 49) y 7.9 (pág.60) de la Unidad 7 del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo III. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Sucesiones", "Aproximaciones", "Aproximación del Área del Circulo por Polígonos Inscritos", "Aproximación de Números por Formulas de Recurrencia", "Idea Intuitiva de Límite de Sucesiones", "Interpretación Gráfica del Límite de una Sucesión", "Cálculo de Límites de Sucesiones" y "Aplicaciones de algunas Sucesiones importantes". Para ello te indicamos una serie de actividades: Realiza las lecturas de la Unidad 7 Módulo III del texto UNA y realiza un cuadro resumen en donde describas los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, 1. Realiza un cuadro descriptivo sobre los siguientes tópicos según sus aplicaciones: sucesiones, aproximaciones, aproximación del área del circulo por polígonos inscritos, aproximación de números por fórmulas de recurrencia, idea intuitiva de límite de sucesiones, interpretación gráfica del límite de una sucesión, cálculo de límites de sucesiones, sucesiones que convergen a cero, simplificar el término general de una sucesión, operaciones con sucesiones, álgebra de límites de sucesiones, sucesiones que son funciones racionales de "n", aplicaciones de algunas sucesiones importantes, progresiones geométricas, el número e y la paradoja de Aquiles y la tortuga. 2. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 7, Módulo III del texto UNA, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con sucesiones, aproximaciones, idea intuitiva de límite de sucesiones, interpretación gráfica del límite de una sucesión, cálculo de límites de sucesiones, sucesiones que convergen a cero, operaciones con sucesiones, álgebra de límites de sucesiones, sucesiones que son funciones racionales de n, aplicaciones de algunas sucesiones importantes, progresiones geométricas, el número e	Se evaluará a través pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante resolverá de forma rigurosa problemas de aproximaciones y límites de sucesiones.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		3. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el contenido de los siguientes libros: - Britton, Jack R. y Bello, Ignacio, Álgebra y Trigonometría Contemporáneas. Se recomienda revisar los contenidos del **Capítulo 14**, páginas 579-583 y 591-602, intenta resolver los ejercicios propuestos, que cubren estos contenidos. - Leithold, Louis, Matemáticas Previas al Cálculo: Análisis Funcional y Geometría Analítica. Revisar los contenidos del **Capítulo 11**, páginas 740-745, 758-767 y 768-777, intenta resolver los ejercicios 1-16 (pp. 748-749), 1-38 (pp.767-768), 1-43 (pp. 777-778) y 1-4, 7-10, 13-20 de las páginas 798-799. - Swokowski, Earl W, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. **Capítulo 10** (pp. 480-482). Intenta resolver los ejercicios propuestos correspondientes al tema y los ejercicios 11-38 (pp.510-511). 4. Realiza consultas en páginas WEB y a partir de la información obtenida redacta algunas reflexiones que surjan del material consultado, luego resuelve problemas relacionados con: Sucesiones y Aproximaciones. 5. Resuelve problemas relacionados con: Sucesiones. Aproximaciones. Aproximación del área del círculo por polígonos inscritos. Aproximación de números por fórmulas de recurrencia. Límite de sucesiones. 6. Realiza interpretaciones gráficas del límite de una sucesión. Cálculo de límites de sucesiones. Operaciones con sucesiones. Álgebra de límites de sucesiones. Aplicaciones de algunas sucesiones importantes. 7. Resuelve problemas relacionados con progresiones geométricas. 8. Intercambia ideas con grupos de estudio sobre posibles dudas que puedan surgir a partir del contenido de la Unidad 7 Módulo III Texto UNA, en cuanto a definiciones, explicaciones, propiedades y aplicaciones de los tópicos expuestos a lo largo de la unidad. 9. Investiga sobre la posibilidad de desarrollar una estrategia general para resolver problemas de matemática o problemas aplicados, referidos a la Unidad 7 Módulo III Texto UNA. 10. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 7, ubicadas al final del Módulo III del texto UNA. 11. Elabora para estos contenidos un esquema o mapas conceptuales que contengan las características, propiedades y la importancia que éstas poseen en diferentes campos del conocimiento Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas, mediante la cual resolverá de forma rigurosa problemas de aproximaciones y límites de sucesiones.	

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
III.2 Resolver problemas de manera analítica que involucren cálculos de límites de funciones.	**NOCIONES ELEMENTALES DE LÍMITES DE FUNCIONES** • Idea intuitiva de límites de funciones • Interpretación geométrica de la noción de límite de una función en un punto. • Límites laterales. • Relación de los límites laterales con la existencia del límite de una función en un punto. • Técnicas para el cálculo de límites. • Límites infinitos y límites al infinito.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad. El estudio de las secciones 8.2 (pág.67), 8.3 (pág.76), 8.4 (pág. 85), 8.5 (pág. 92), 8.6 (pág.96) y 8.7 (pág.103) de la Unidad 8 Módulo III del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo III. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Idea Intuitiva de Límites de Funciones", "Interpretación Geométrica de la Noción de Límite de una Función en un Punto", "Límites Laterales", "Relación de los Límites Laterales con la Existencia del Límite de una Función en un Punto", "Técnicas para el Cálculo de Límites" y "Límites Infinitos y Límites al Infinito". Para lograr alcanzar el objetivo te recomiendo realizar las siguientes actividades: 1. Describe los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones sobre los siguientes tópicos: Idea Intuitiva de Límites de Funciones, Interpretación Geométrica de la Noción de Límite de una Función en un Punto, Límites Laterales, Relación de los Límites Laterales con la Existencia del Límite de una Función en un Punto, Técnicas para el Cálculo de Límites y Límites Infinitos y Límites al Infinito. Destaque los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que estas tienen, y las aplicaciones. 2. Elabora para estas nociones un esquema o mapas conceptuales que contengan las características, propiedades y la importancia que éstas poseen en diferentes campos del conocimiento. 3. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 8, que te servirán para aplicar	Se evaluará a través pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante resolverá problemas de manera analítica que involucren cálculos de límites de funciones.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con Idea Intuitiva de Límites de Funciones, Interpretación Geométrica de la Noción de Límite de una Función en un Punto, Límites Laterales, Relación de los Límites Laterales con la Existencia del Límite de una Función en un Punto, Técnicas para el Cálculo de Límites y Límites Infinitos y Límites al Infinito. 4. Realiza consultas en páginas WEB y a partir de la información obtenida redacta algunas reflexiones que surjan del material de apoyo consultado. 5. Una vez realizadas las consultas de las páginas WEB plantéate resolver problemas relacionados con: Idea Intuitiva de Límites de Funciones. Interpretación Geométrica de la Noción de Límite de una Función en un Punto. Límites Laterales. Relación de los Límites Laterales con la Existencia del Límite de una Función en un Punto. Técnicas para el Cálculo de Límites. Límites Infinitos y Límites al Infinito. 6. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 8, Módulo III del texto UNA. 7. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 8 ubicadas al final del Módulo III del texto UNA. 8. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el contenido del siguiente libro: Swokowski, Earl W., Cálculo con Geometría Analítica, capítulo 2 (pp. 52-67, 73-76) e intentar resolver los ejercicios que cubren este contenido, así como los ejercicios 1-28 (p. 92). 9. Elabora un esquema o estrategia de pasos a seguir para resolver problemas de matemática o problemas aplicados sobre contenidos estudiados. Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas, mediante la cual resolverá de manera analítica problemas que involucren cálculos de Límites de funciones.	

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
III.3- Resolver con sentido analítico problemas referentes a las funciones continuas.	**NOCIONES ELEMENTALES DE CONTINUIDAD DE FUNCIONES** • Noción Intuitiva de Continuidad. • Utilidad de las Funciones Continuas. • Una Formalización del Concepto de Continuidad. • Continuidad e Intervalos. • Álgebras de Funciones Continuas. • Composición de Funciones Continuas. • Teorema de Bolzano. • Teorema del Valor Intermedio. • Aplicaciones.	Las actividades que se describen a continuación te permitirán comprender de forma efectiva el objetivo de la unidad, ten presente la intencionalidad del mismo. Recuerda siempre que lo primero a realizar antes de iniciar el estudio de cada Unidad es leer el objetivo de aprendizaje y la presentación de la Unidad, lo cual te suministrará información acerca de lo que se pretende alcanzar y lo que se espera de ti, cuando finalices el estudio de dicha Unidad El estudio de las secciones 9.2 (pág.121), 9.3 (pág. 127), 9.4 (pág.134), 9.5 (pág.140), 9.6 (pág.142), 9.7 (pág.144), 9.8 (pág.146), 9.9 (pág.151), y 9.10 (pág.153), de la Unidad 9 Modulo III del Texto UNA: Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulo III. 12° Reimpresión. UNA: Caracas: "Noción Intuitiva de Continuidad", "Utilidad de las Funciones Continuas", "Una Formalización del Concepto de Continuidad", "Continuidad de Intervalos", "Álgebra de Funciones Continuas", “Composición de Funciones Continuas", "Teorema de Bolzano", "Teorema del Valor Intermedio" y "Aplicaciones. Para lograr el objetivo te recomiendo realizar las siguientes actividades: 1. Realiza las lecturas y análisis de la Unidad 9, Módulo III del Texto UNA. 2. Describes los aspectos más importantes en cuanto a los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que éstas tienen, y las aplicaciones sobre los siguientes tópicos: noción intuitiva de continuidad, utilidad de las funciones continuas, una formalización del concepto de continuidad, continuidad de intervalos, álgebra de funciones continuas, composición de funciones continuas, teorema de Bolzano, teorema del valor intermedio, aplicaciones y el método de la bisección. 3. Destaca los conceptos, las operaciones que se efectúan con esas nociones, sus propiedades y la importancia que estas tienen, y sus aplicaciones. 4. Una vez realizada la lectura y análisis del material de apoyo, indicados al inicio de la Unidad 9, que se refieran a las secciones 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 y 9.10, plantéate las siguientes	Se evaluará a través de pruebas de desarrollo mediante las cuales cada estudiante resolverá con sentido analítico problemas referentes a las funciones continuas.

Objetivo	Contenido	Estrategias Instruccionales	Estrategias de Evaluación
		tareas: Redacta algunas reflexiones que surjan de los temas estudiados. 5. Realiza un análisis, de los tópicos relacionados con los contenidos de esas secciones de dicha Unidad. 6. Consulta o investiga por Internet y de la información obtenida realiza algunas reflexiones que surjan del material revisado, resuelve problemas relacionados con: Noción Intuitiva de Continuidad. Utilidad de las Funciones Continuas. Formalización del Concepto de Continuidad. Continuidad de intervalos. Álgebra de Funciones Continuas. Composición de funciones Continuas. Teorema de Bolzano. Teorema del Valor Intermedio. Aplicaciones. Método de la Bisección. 7. En cuanto al material bibliográfico complementario te sugerimos leer el contenido del siguiente libro: Swokowski, E, W., Cálculo con Geometría Analítica. Se recomienda revisar la Unidad 8, páginas 82-91, y los ejercicios 31-39 (pág. 92). 8. Resuelve los ejemplos, ejercicios, problemas y ejercicios propuestos, presentes en la Unidad 9, Modulo III, Texto UNA, que te servirán para aplicar los contenidos y técnicas desarrollados en el mismo, a los fines de solucionar diversas situaciones (casos o problemas) en relación con la noción intuitiva de continuidad, la utilidad de las funciones continuas, una formalización del concepto de continuidad, la continuidad de intervalos, el álgebra de funciones continuas, la composición de funciones continuas, el Teorema de Bolzano, el Teorema del Valor Intermedio, las aplicaciones y el método de la bisección. 9. Realiza las actividades de autoevaluación de aquellas preguntas referidas a la Unidad 8 ubicadas al final del Módulo III del texto UNA. 10. Elabora para estos tópicos un cuadro resumen que contengan las características, propiedades y la importancia que éstas poseen en diferentes campos del conocimiento Todas estas actividades permitirán que el estudiante realice las pruebas escritas, mediante la cual resolverá con sentido analítico problemas relacionados a las funciones continuas.	

BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria

Escobar, B. y otros (2017). Matemática I, Módulos I, II y III. 12° Reimpresión. Universidad Nacional Abierta: Caracas.

Complementaria

- AROCHA REYES, José Luis, La Escala en el Mapa y en Aerofoto, Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1991. 2a edición.
- BRITTON, Jack R. & BELLO, Ignacio, Álgebra y Trigonometría Contemporáneas, Hada, México 1982.
- GONZALEZ, Ernesto, Estadística General, Fondo Editorial Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas.
- HALL, A.S., Construcciónde Gráficas y Diagramas, Editorial Acribia, España, 1962.
- LARSON, Roland & HOSTETLER, Robert, Cálculo y Geometría Analítica, McGraw-Hill, México, 1986 (2da. edición).
- LEITHOLD, Louis, El Cálculo con Geometría Analítica, Harla, México, 1992 (6ta. edición).
- LEITHOLD, Louis, Matemáticas Previas al Cálculo: Análisis-Funcional y Geometría Analítica, Harla, México, 1983.
- RIVAS KREYSZIG, Erwin, Estadística Matemática, Aplicaciones y Métodos, Editorial Limusa, México.
- SADOSKY, Manuel, Cálculo Numérico y Gráfico, Ediciones Librería del Colegio, Buenos Aires, 1973.
- SWOKOWSKI, Earl W, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Grupo Editorial Iberoamericana, México. 1983.
- SWOKOWSKI, Earl W, Cálculo con Geometría Analítica, Grupo Editorial Íbero América, México, 2ª edición. 1989.
- ZILL, Dennis G., Cálculo con Geometría Analítica, Grupo Editorial Íbero América, México, 1987.

PLAN DE EVALUACIÓN

ASIGNATURA: Matemática I Código: 175-176-177 Créditos: 5 Lapso: 2019-2 Semestre: I	**MODALIDAD**	**OBJETIVO**	**CONTENIDO**
Carreras: Lic. Matemática, Ing. Sistemas, Ing. Industrial, Lic. Educación mención Matemática, Lic. Educación mención Dificultades del Aprendizaje, Lic. Educación mención Inicial, Lic. Contaduría Pública, Lic. Administración de Empresas, Lic. Administración mención Riesgos y Seguros, T.S.U. Higiene y Seguridad Industrial. T.S.U. Mantenimiento de Sistemas Informáticos. Responsable: Chanel Chacón Evaluador: Horario de atención: Lun a Vie (8:30 am a 12:00m) Teléfono: (212)5552080/2081 Correo electrónico: cchacon@una.edu.ve	Primera Integral de desarrollo	I.1 al III.3	**U** I al **U** III
	Segunda Integral de desarrollo	I.1 al III.3	**U** I al **U** III

U	**O**	**OBJETIVOS**
I	I.1	Resolver de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números naturales, enteros o racionales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.
	I.2	Resolver de forma lógica problemas relacionados con los conceptos de números reales que involucren operaciones definidas o cálculos directos utilizando una calculadora en esos conjuntos.
	I.3	Resolver con sentido riguroso problemas que involucren relación de orden en **R**.
II	II.1	Resolver de forma organizada y creativa problemas que impliquen puntos en una recta o de un plano utilizando sistema de coordenadas, relaciones entre conjuntos o funciones.
	II.2	Resolver problemas de manera analítica distinguiendo diversas características de una función o relacionados con la composición de funciones.
	II.3	Utilizar de manera objetiva datos de diferentes gráficas y conceptos que impliquen sistemas de coordenadas entre conjuntos o funciones en la solución de problemas.
III	III.1	Resolver de forma rigurosa problemas de aproximaciones y límites de sucesiones.
	III.2	Resolver problemas de manera analítica que involucren cálculos de límites de funciones.
	III.3	Resolver con sentido analítico problemas referentes a las funciones continuas.

Objetivo	I.1	I.2	I.3	II.1	II.2	II.3	III.1	III.2	III.3
Peso	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Peso máximo posible: 9
Criterio de dominio de la asignatura: 6

Criterio de Aprobación: 60% (Art. 44, Capítulo IX de la Calificaciones y Niveles de aprobación).

Peso Acumulado	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Calificación	1	3	3	4	5	6	8	9	10